แบบเสนอโครงร่างโครงงานด้านคอมพิวเตอร์

วิชา โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ปีการศึกษา 2569 ระดับชั้น ปวช.3

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ชื่อโครงงาน

โครงงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง พืชพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย

2. ประเภทของโครงงาน

☑ โครงงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ❑ โครงการพัฒนาโปรแกรม

❑ โครงงานพัฒนาแอพพลิเคชั่น ❑ โครงงานพัฒนาเกม

❑ โครงงานพัฒนาระบบ IOT

3. ชื่อ สกุลผู้เสนอโครงงาน

นางสาวกัญญพัชร นราสินนิโรจน์ ชั้น BIT.3/1 เลขที่ 23

4. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน

อาจารย นายอรรถพันธ ไชยมงคลวุฒิ

5. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ

ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศที่หลากหลาย จึงเป็นแหล่งอาศัยของพืชจำนวนมาก โดยมีรายงานว่ามีพรรณไม้ในประเทศไทยมากกว่า 12,050 ชนิด พืชเหล่านี้มีบทบาทสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร ยา เศรษฐกิจ และชีวิตของมนุษย์ การศึกษาเกี่ยวกับพืชพรรณและความหลากหลายของพืชจึงมีประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

โครงงานชิ้นนี้มุ่งนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพืชพรรณในประเทศไทย ทั้งลักษณะ สรรพคุณ และข้อควรระวังในการเลือกใช้ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจและนำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจได้อีกด้วย ก่อนหน้านี้มีผู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับชนิดและความหลากหลายของพืชในประเทศไทยมาแล้วหลายราย โดยเฉพาะโครงการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย (Flora of Thailand Project) ซึ่งพบว่าประเทศไทยมีพืชมีท่อลำเลียงประมาณ 12,050 ชนิด และได้รับการจำแนกชนิดแล้วอย่างน้อย 10,531 ชนิด ผลการศึกษาเหล่านี้ช่วยให้เข้าใจความหลากหลายของพืช ถิ่นที่อยู่ และความสำคัญในการอนุรักษ์พืชได้มากขึ้น

โดยผู้จัดทำมีความตั้งใจสร้างวิธีการเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพรรณที่แตกต่างจากการอ่านข้อมูลจากตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว ด้วยการออกแบบเว็บไซต์ให้มีรูปแบบคล้ายวิดีโอเกม ใช้สีสันที่น่าสนใจ และมีการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย เพื่อกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมให้ผู้ใช้งาน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพรรณได้อย่างสนุกสนานและสะดวกมากยิ่งขึ้น

6. วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ในประเทศไทย ผ่านสื่อเว็บไซต์ออนไลน์

6.2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพรรณไม้ในประเทศไทยให้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

6.3 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.4 เพื่อสร้างความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพรรณไม้ในประเทศไทย ด้วยการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจ

7. หลักการและทฤษฎี

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ในประเทศไทย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการค้นหาข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างการใช้งานที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงหลักการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience: UX) และการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface: UI) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหา ค้นหาข้อมูล และใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ง่าย รวดเร็ว และเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้

ในการพัฒนาเว็บไซต์ชิ้นนี้ใช้โปรแกรม Visual Studio Code เป็นเครื่องมือหลักในการเขียนและแก้ไขโค้ด ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย HTML (Hypertext Markup Language) สำหรับสร้างโครงสร้างและจัดวางองค์ประกอบของหน้าเว็บ เช่น หัวข้อ ข้อความ รูปภาพ และเมนู CSS (Cascading Style Sheets) สำหรับตกแต่งหน้าเว็บ เช่น สี ฟอนต์ ขนาดตัวอักษร ระยะห่าง และการจัดวางเลย์เอาต์ และ JavaScript สำหรับสร้างการทำงานแบบโต้ตอบกับผู้ใช้ เช่น การตรวจสอบแบบฟอร์ม การเปิด-ปิดเมนู และการแสดงหรือซ่อนข้อมูลตามเงื่อนไข ทั้งหมดนี้ช่วยให้เว็บไซต์มีทั้งความสวยงาม ใช้งานง่าย และตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. ขอบเขตของโครงงาน

8.1. จัดทำโครงงาน เรื่อง พืชพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย

8.1.1 หน้าหลัก

8.1.1.1 Search engine ระบบค้นหาข้อมูลพืชที่มีในเว็บ

8.1.1.2 Featured Plants พืชพันธุ์ที่น่าสนใจ

8.1.1.3 Interactive Guide คำแนะนำในการใช้เว็บ

8.1.2 พืชสมุนไพร

8.1.1.1 สมุนไพรประจำบ้าน

8.1.1.2 สมุนไพรเฉพาะทาง

8.1.1.3 สมุนไพรบำรุงสุขภาพ

8.1.3 พืชอาหาร

8.1.1.1 ผักพื้นบ้านและผักริมรั้ว

8.1.1.2 ผลไม้พื้นเมือง

8.1.1.3 เครื่องเทศและพืชแต่งกลิ่น

8.1.4 พืชเศรษฐกิจ

8.1.1.1 พืชไร่และพืชแปรรูปเศรษฐกิจ

8.1.1.2 พืชเส้นใยและงานจักสาน

8.1.1.3 พืชสกัดและอุตสาหกรรม

8.1.5 พืชไม้ประดับ

8.1.1.1 ไม้ดอกไทยและพืชแปรรูปหลัก

8.1.1.2 ไม้มงมลและความเชื่อ

8.1.1.3 ไม้จัดสวน

8.2. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่

8.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์

Processer Intel(R) Core(TM) i5-14400F

NVIDIA GeForce RTX 5060

RAM 32 GB

8.2.2 Visual Studio Code (Vs Code) ใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรม

9. ขั้นตอนและแผนดำเนินงาน

9.1 ขั้นเตรียม

9.1.1 รวบรวมเนื้อหาที่ต้องการ

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพืชพรรณไม้ในประเทศไทย ได้แก่ ลักษณะ สรรพคุณ ประโยชน์ รูปภาพ และข้อควรระวัง จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

9.1.2 เรียบเรียงเรื่องราวเป็นลำดับขั้นตอน

วางแผนโครงสร้างเว็บไซต์ หน้าเว็บ หมวดหมู่พืช ระบบค้นหา และฟังก์ชันการโต้ตอบ เช่น การเปิด-ปิดเมนูและการแสดงรายละเอียดพืช

9.1.3 ออกแบบโครงการของชิ้นงานให้มีสีสันสดใส คล้ายวิดีโอเกม มีการ์ดพืช ไอคอน รูปภาพ และปุ่มที่ใช้งานง่าย

9.2 ขั้นดำเนินงาน

9.2.1 นำแบบโครงร่างมาผลิตเป็นชิ้นงาน

พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Visual Studio Code โดยใช้ HTML สร้างโครงสร้าง CSS ตกแต่งหน้าเว็บ และ JavaScript สร้างการทำงานแบบโต้ตอบ

9.2.2 ดำเนินการตามเนื้อหาที่กำหนดไว้ โดยการนำข้อมูลพืชมาจัดทำเป็นหน้าเว็บ จัดหมวดหมู่ ใส่รูปภาพ และสร้างระบบค้นหาให้ใช้งานง่าย

9.3 ขั้นประมวลผล

9.3.1 ตรวจสอบรายละเอียดของชิ้นงาน

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพืช ชื่อวิทยาศาสตร์ สรรพคุณ ข้อควรระวัง และความตรงกันของรูปภาพกับเนื้อหา

9.3.2 ตรวจสอบข้อผิดพลาดของชิ้นงาน

ทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ เช่น เมนู ปุ่ม ลิงก์ ระบบค้นหา และการแสดงผล แล้วแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนนำเสนอ

10. สถานที่ดำเนินงาน

10.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

10.2 บ้าน

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 ผู้ใช้สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ในประเทศไทย ผ่านสื่อเว็บไซต์ออนไลน์

11.2 ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพรรณไม้ในประเทศไทยให้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

11.3 การพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11.4 สร้างความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพรรณไม้ในประเทศไทย ด้วยการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจ

12. เอกสารอ้างอิง

12.1 ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย: การรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น(2568) จาก https://prt.parliament.go.th/server/api/core/bitstreams/d40d3cac-f150-4432-aebc-346066d12214/content

12.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาชิ้นงาน จาก https://code.visualstudio.com/

12.3 e-Flora of Thailand (กรมอุทยานฯ) — ชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร์ และข้อมูลพรรณไม้ จาก https://botany.dnp.go.th/eflora/4432-aebc-346066d12214/content

12.4 ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรไทย (NSTDA ร่วมกับหน่วยงาน partner) — ข้อมูลความปลอดภัยและข้อควรระวัง จาก https://cosmeherb.nbt.or.th/

12.5 ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ — ข้อมูลพรรณไม้และตัวอย่างพืช จาก http://www.qsbg.org/Database/plantdb/herbarium/index.asp

12.6 ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้พื้นบ้าน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ — ประโยชน์และสรรพคุณพืช จาก http://www.qsbg.org/Database/plantdb/mdp/index.asp

12.7 PHARM Database มหาวิทยาลัยมหิดล — งานวิจัยและสรรพคุณพืชสมุนไพรไทย จาก https://medplant.mahidol.ac.th/pharm/search.asp

12.8 ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร มหาวิทยาลัยมหิดล — ข้อมูลสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ จาก https://medplant.mahidol.ac.th/

ลงชื่อ.....

(นางสาวกัญญพัชร นราสินนิโรจน์)

ผู้เสนอโครงงาน

ลงชื่อ.....

(อาจารย์อรรถพันธ ไชยมงคลวุฒิ)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

ลงชื่อ.....

(อาจารย์อรรถพันธ ไชยมงคลวุฒิ)

อาจารย์ประจำวิชา

ลงชื่อ.....

(อาจารย์วสันต์ ศรีบัว)

หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์